

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

19 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

- Определить полное имя домашнего каталога
- Выполнить действия с каталогом `/tmp`
- Создать и удалить каталоги
- Изучить опции команды `ls` через `man`
- Просмотреть описание команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`
- Использовать `history` для модификации команд

Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя домашнего каталога командой `pwd`.

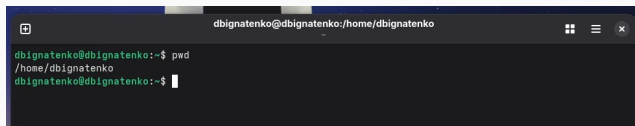
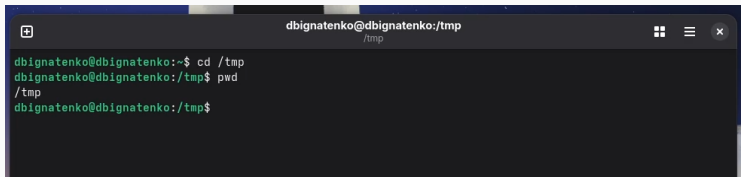
A terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows the prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' followed by the command 'pwd'. The output of the command is '/home/dbignatenko', which is displayed in green text. Below the output, the prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' is shown again with a cursor.

Рис. 1: Домашний каталог

Перехожу в каталог /tmp и проверяю местоположение.

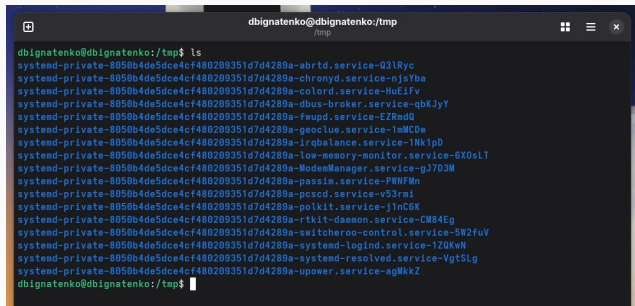


```
dbignatenko@dbignatenko:~/tmp
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd /tmp
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ pwd
/tmp
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 2: Переход в /tmp

Содержимое /tmp (ls)

Вывожу содержимое каталога /tmp командой ls.

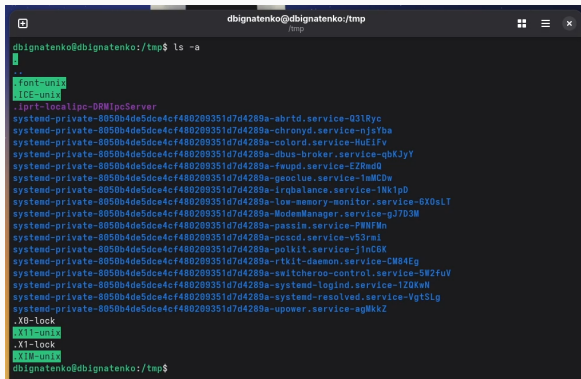


```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-abrt.d.service-Q3lRyc
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-chronyd.service-njsYba
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-colord.service-HuEiFv
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-dbus-broker.service-qbKJyY
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-fwupd.service-EZRadQ
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-geoclue.service-1nMCDw
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-irqbalance.service-1Nk1pD
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-ModemManager.service-gJ7D3M
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-passim.service-PWNFMn
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-pcsd.service-v53rmi
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-polkit.service-j1nCGK
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CW84Eg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-logind.service-1ZQKwN
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-upower.service-agMkkZ
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 3: ls

Содержимое /tmp (ls -a)

Вывожу содержимое включая скрытые файлы.



```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localhost-DRMipcServer
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-abrt.service-Q3lRyc
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-chronyd.service-njsYba
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-colord.service-HuEIfv
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-dbus-broker.service-qbKJyY
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-fwupd.service-EZRmdQ
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-geoclue.service-1mMCDw
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-irqbalance.service-1Nk1pD
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-ModemManager.service-gj7D3M
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-passim.service-PNWFmN
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-pcsd.service-v53rml
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-polkit.service-jlnC6K
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-rtkit-daemon.service-CM84Eg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-logind.service-1ZQXwN
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4289a-upower.service-agMkkZ
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.X11M-unix
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 4: ls -a

Содержимое /tmp (ls -l)

Вывожу подробную информацию о файлах.

```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-abrtd.service-Q3lRyc
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-chrond.service-njsYba
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-colord.service-HuElFv
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-dbus-broker.service-qbkJyY
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:13 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-fwupd.service-EZRdQ
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-geoclue.service-1mMCDw
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-irqbalance.service-1Nk1pD
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-low-memory-monitor.service-6X0sLT
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-ModemManager.service-gJ7D3W
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:14 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-passim.service-PWNFMn
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-pcsd.service-v53rmi
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-polkit.service-j1nCGK
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-rtkit-daemon.service-CW84Eg
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-switcheroo-control.service-5W2fuV
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-systemd-logind.service-12QKwN
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-systemd-resolved.service-VgtSLg
drwx----- 3 root root 60 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d44289a-upower.service-agMkkZ
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 5: ls -l

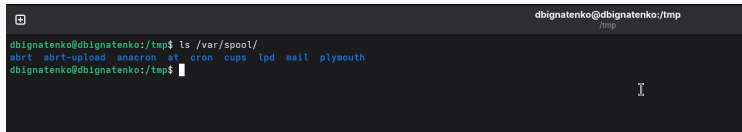
Содержимое /tmp (ls -alF)

Комбинированный вывод с указанием типов файлов.

```
dbignatenko@dbignatenko: /tmp
dbignatenko@dbignatenko: /tmp$ ls -alF
итого 8
drwxrwxrwt. 23 root root 528 map 19 17:12 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 176 oct 23 07:11 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 48 map 17 23:12 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 48 map 17 23:12 .font-unix/
srwxrwxrwx. 1 root root 8 map 17 23:12 .iprt-localipc-BRMjpcServer=
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-abrttd.service-031Ryo/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-chrond.service-n3yba/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-colord.service-MuEIfv/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-dbus-broker.service-qk3jpf/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-fuupd.service-L2Nndb/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-gauche.service-lmCDe/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-irqbalance.service-lNkIp0/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-low-memory-monitor.service-0Xdxlt/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-MdwmManager.service-g703M/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-passim.service-PWwFm/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-pcsd.service-v3rml/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-polkit.service-j1nCGK/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-rtkit-daemon.service-CM84lg/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-switcheroo-control.service-SR2Fut/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-systemd-logind.service-1Z0kwh/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-systemd-resolved.service-Vgt5lg/
drwx----- 3 root root 68 map 17 23:12 systemd-private-8050b4de5dce4cf480209351d7d4280a-upower.service-agWkZ/
-r--r--r-- 1 dbignatenko dbignatenko 11 map 17 23:12 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 68 map 17 23:12 .X11-unix/
-r--r--r-- 1 dbignatenko dbignatenko 11 map 17 23:12 .X11-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 48 map 17 23:12 .X11-unix/
dbignatenko@dbignatenko: /tmp$
```

Рис. 6: ls -alF

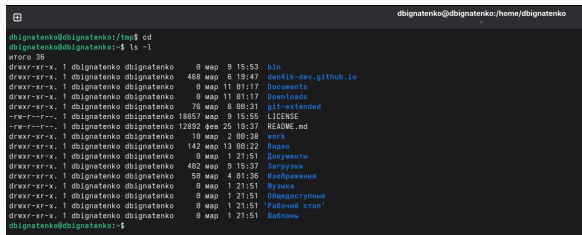
Проверяю наличие подкаталога cron в /var/spool.



```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ ls /var/spool/
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$
```

Рис. 7: Содержимое /var/spool

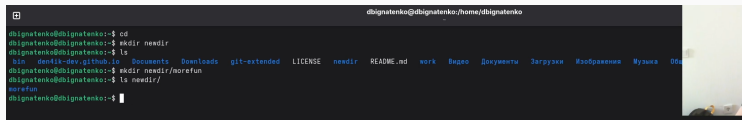
Перехожу в домашний каталог и определяю владельца файлов.



```
dbignatenko@dbignatenko:/tmp$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -l
итого 36
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 9 15:53 bin
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 468 map 6 19:47 den4ik-dev.github.io
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 11 01:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 11 01:17 Downloads
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   76 map 6 00:31 git-extended
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 18657 map 9 15:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 12892 feb 25 19:37 README.md
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   10 map 2 00:38 work
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  142 map 13 00:22 Ядро
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 1 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 402 map 9 15:37 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   58 map 4 01:36 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 1 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 1 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 1 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko   0 map 1 21:51 Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 8: Домашний каталог ls -l

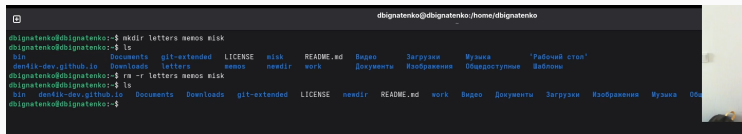
Создаю каталог newdir и подкаталог morefun.

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar reads 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows the following commands and output:

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir newdir
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls
bin  den4ik-dev.github.io  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  newdir  README.md  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Офис
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir newdir/morefun
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls newdir/
morefun
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 9: Создание newdir и morefun

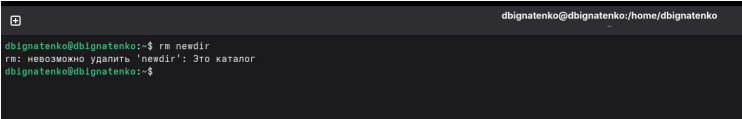
Создаю три каталога одной командой и удаляю их.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir letters memos misk
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls
bin          Documents  git-extended LICENSE  misk  README.md  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
den4ik-dev.github.io Downloads  letters   memos   newdir  work      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm -r letters memos misk
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls
bin  den4ik-dev.github.io  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  newdir  README.md  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  Шаблоны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 10: mkdir letters memos misk и rm -r

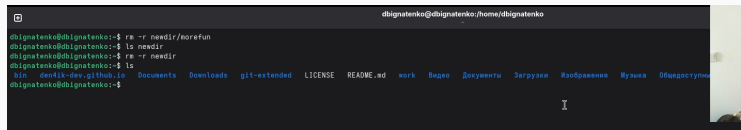
Команда rm без опций не может удалить каталог.

A terminal window with a dark background. The title bar at the top right shows the user 'dbignatenko' and the path '/home/dbignatenko'. The terminal text shows a prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~\$' followed by the command 'rm newdir'. The next line shows the error message 'rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог' in red. The prompt returns to 'dbignatenko@dbignatenko:~\$'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 11: Ошибка rm newdir

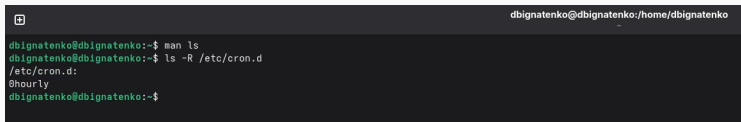
Удаляю morefun и newdir с опцией -r.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows a sequence of commands: 'rm -r newdir/morefun', 'ls newdir', 'rm -r newdir', and 'ls'. The output of the last 'ls' command shows a directory listing with files like 'bin', 'den4ik-dev.github.io', 'Documents', 'Downloads', 'git-extended', 'LICENSE', 'README.md', 'work', 'Видео', 'Документы', 'Загрузки', 'Изображения', 'Музыка', and 'Общедоступны'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm -r newdir/morefun
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls newdir
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm -r newdir
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls
bin  den4ik-dev.github.io  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  README.md  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступны
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 12: Удаление rm -r

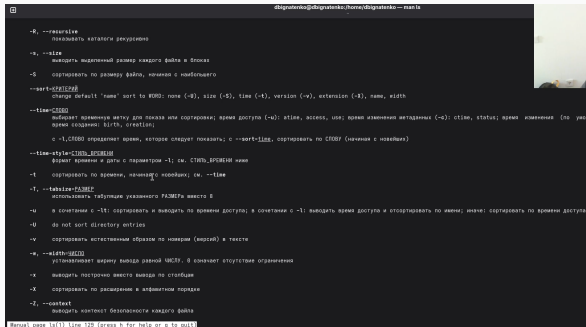
Демонстрирую рекурсивный просмотр /etc/cron.d.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows a sequence of commands and their output: 'man ls' is entered, followed by 'ls -R /etc/cron.d'. The output shows the directory listing for /etc/cron.d, which contains a file named '0hourly'. The prompt returns to the shell.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ man ls
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -R /etc/cron.d
/etc/cron.d:
0hourly
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 14: ls -R /etc/cron.d

Определяю опции для сортировки по времени.



```
-R, --recursive
    показывать каталоги рекурсивно

-s, --size
    выводить выделенный размер каждого файла в блоках

-S
    сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=WORD
    change default 'name' sort to WORD: none (-R), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), name, width

--time=WORD
    выводит временную метку для показа или сортировки; время доступа (-u): atime, access, use; время изменения метаданных (-o): ctime, status; время изменения (по умолчанию время создания): birth, creation;
    с -l, CLOBOD определяет время, которое следует показывать; с --sort=time, сортировать по CLOBOD (начиная с новейшего)

--time-style=STYLE_ВРЕМЕНИ
    формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже

-t
    сортировать по времени, начиная с новейшего; см. --time

-T, --tabsize=РАЗМЕР
    использовать таблицу указанного РАЗМЕРА вместо 8

-u
    в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа; в сочетании с -l: выводить время доступа и сортировать по имени; иначе: сортировать по времени доступа

-U
    do not sort directory entries

-v
    сортировать естественным образом по номерам (шириной) в тексте

-w, --width=ШИРИНА
    устанавливает ширину вывода равной ШИРИНЕ. 0 означает отсутствие ограничения

-x
    выводить построчно вместо вывода по столбцам

-X
    сортировать по расширению в алфавитном порядке

-Z, --context
    выводить контекст безопасности каждого файла

Manual page ls(1) line 125 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 15: man ls — сортировка по времени

Вывожу содержимое домашнего каталога с сортировкой по времени.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ man ls
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls -lt ~
итого 36
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 142 мар 13 00:22 Видео
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 11 01:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар 11 01:17 Downloads
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 18657 мар  9 15:55 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  9 15:53 bin
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 402 мар  9 15:37 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 468 мар  6 19:47 den4ik-dev.github.io
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  76 мар  6 00:31 git-extended
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  50 мар  4 01:36 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  10 мар  2 00:38 work
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko  0 мар  1 21:51 Шаблоны
-rw-r--r--. 1 dbignatenko dbignatenko 12892 фев 25 19:37 README.md
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 16: ls -lt ~

Просматриваю справку по команде cd.

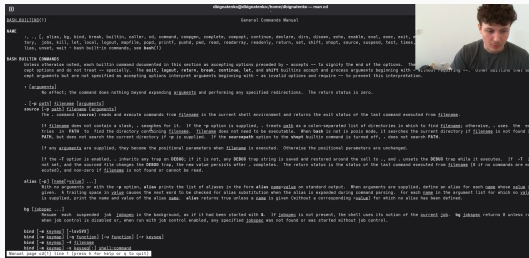
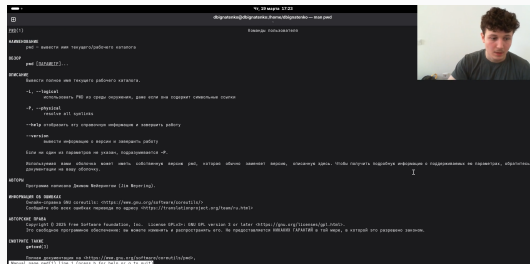


Рис. 17: man cd

Просматриваю справку по команде pwd.



```
dbgratank@dbgratank:~/workspace$ man pwd
NAME
    pwd - вывести имя текущего/рабочего каталога

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

    -L, --logical
        использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символические ссылки

    -P, --physical
        вывести все каталоги

    --help
        отобразить эту справку и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

    Если на один из параметров не указан, подкрепляется -P.

    Подразумеваемая опция --help имеет дополнительную функцию, которая обычно выводит справку, связанную с параметром, обработанном в данной оболочке.

SEE ALSO
    Программа каталога Девиса (filebrowser) (filebrowser).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ССЫЛКА
    Сайт проекта GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
    Ссылка на все опции программы по адресу https://translatingproject.org/team/r.html

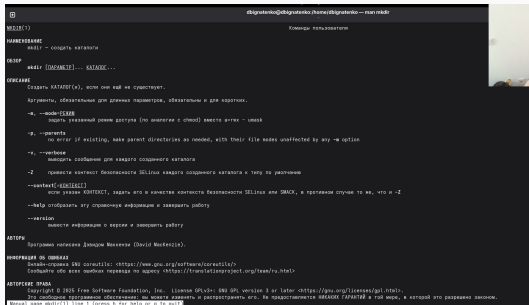
АВТОРСКИЕ ДАННЫЕ
    Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GNU GPL, version 3 or later. https://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
    Это свободная программа; вы можете ее изменить и распространять. Она предоставляется БЕЗ ГАРАНТИИ в той мере, в какой это разрешено законом.

ОБРАТНЫЕ ССЫЛКИ
    caten@1.1

    Выход: Ctrl+D или Ctrl+Z (или Ctrl+C, если вы используете GNU nano 2.9.2)
```

Рис. 18: man pwd

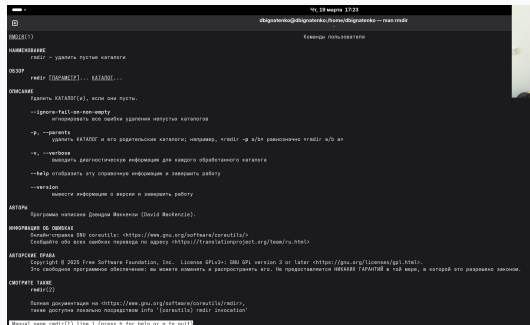
Просматриваю справку по команде mkdir.



```
dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko — man:mkdir
mkdir(1)
НАЗНАЧЕНИЕ
mkdir - создать каталог
ОБЗОР
mkdir [OPTION]... KATALOG...
ОПИСАНИЕ
Создать KATALOG(s), если они ещё не существуют.
Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.
-s, --mode=MODE
    задать указанный режим доступа (по умолчанию с chmod) вместо a-rwx - umask
-p, --parents
    no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option
-v, --verbose
    выводить сообщения для каждого созданного каталога
-Z
    привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию
--context=KONTEXT
    если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и -Z
--help
    отобразить эту справочную информацию и завершить работу
--version
    вывести информацию о версии и завершить работу
АВТОРЫ
Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).
ИСТОРИЯ КОМАНД
Исходный код GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Содержит все все патчи репозития по адресу https://travis-ci.org/coreutils/coreutils
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Copyright © 2015 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+ GNU GPL version 3 or later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Эта программа лицензирована (облачена) по лицензиям и распространяется ею. Не предоставляется НИКАКИХ ГАРАНТИЙ в той мере, в какой это разрешено законом.
Вместе с этим документом поставляется исходный код программы, позволяющий скопировать, модифицировать или распространять его.
```

Рис. 19: man mkdir

Просматриваю справку по команде rmdir.

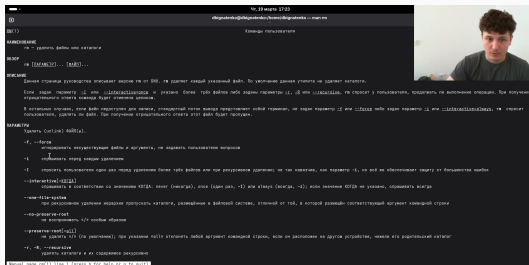


```
Чт, 19 марта 17:23
obigatenko@bigatenko:home/obigatenko --- man rmdir
Ключевые пользователи

rmdir(1)
НАИМЕНОВАНИЕ
rmdir - удалить пустые каталоги
ОСНОВ
rmdir [-ОПЦИИ]... КАТАЛОГ...
ОПИСАНИЕ
Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.
--ignore-fail-on-non-empty
игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов
-p, --parents
удалять КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, rmdir -p a/b равносильно rmdir a/b а/
-v, --verbose
выводить диагностическую информацию для каждого обрабатываемого каталога
--help
отображать эту справочную информацию и завершить работу
--version
вывести информацию о версии и завершить работу
АВТОРЫ
Программа написана [Дэвидом Маккензи (David MacKenzie)].
ИСТОЧНИК С ОБОБЩЕНИЕМ
Безопасность GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ссылка на все символы перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Это свободная программа обеспечения: вы можете изменить и распространять его. Не предоставляется ИСКЛЮЧ. ГАРАНТИИ и той мере, в которой это разрешено законом.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
rmdir(2)
Полная документация на <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>,
также доступна локально посредством info '(coreutils) rmdir invocation'
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 20: man rmdir

Просматриваю справку по команде rm.



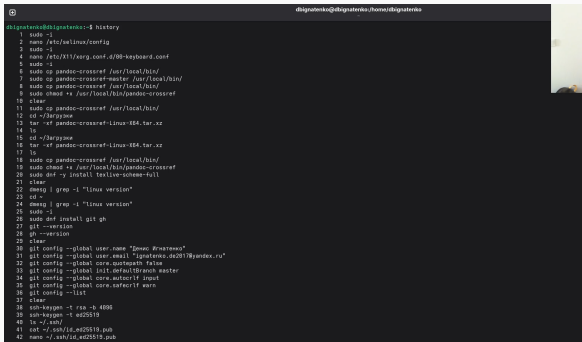
```

No.18 марта 07:20
d@debian:~/d@debian/home/d@debian - ssh - ssh
rm(1)
Категория: утилиты
rm - удалять файлы или каталоги
SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...
ОПИСАНИЕ
Эта команда уничтожает указанные файлы. Если указан каждый указанный файл, то указанные данные уничтожаются. Если указан каталог, то команда уничтожает все файлы и подкаталоги в указанном каталоге. Если указан файл, то команда уничтожает только этот файл. Если указан каталог, то команда уничтожает все файлы и подкаталоги в указанном каталоге.
В некоторых случаях, если файл не удается удалить, команда предоставляет подробную информацию, не удаляя файл. Если указан параметр -f, то команда не предоставляет подробную информацию, а просто удаляет файл.
ОПЦИИ
-f, --force
    игнорировать сообщения об ошибках и не выводить сообщения об ошибках
-i, --interactive
    перед удалением каждого файла спрашивать у пользователя, действительно ли его удалить
-I, --ignore-failures
    не спрашивать у пользователя, действительно ли его удалить, если файл не удается удалить, то команда просто удаляет файл
--interactive[=MODE]
    задавать режим взаимодействия с пользователем. Если не указан, то команда спрашивает у пользователя, действительно ли его удалить, если файл не удается удалить, то команда просто удаляет файл
--no-dir-rm
    не удалять каталоги
--preserve-root
    не удалять корневой каталог
--preserve-root[=NO]
    не удалять корневой каталог, если не указан, то команда спрашивает у пользователя, действительно ли его удалить
--recursive
    удалять каталоги и их содержимое рекурсивно
--verbose
    выводить подробную информацию о процессе удаления
--help
    вывести справку по использованию
--help-all
    вывести справку по использованию всех опций

```

Рис. 21: man rm

Вывожу историю команд.

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar shows the user 'dignatenko' and the path '(home)dignatenko'. The prompt is 'dignatenko@dignatenko:~\$'. The command 'history' has been entered, and the terminal displays a list of 42 previous commands, numbered 1 through 42. The commands include system configuration (nano), file copying (cp), tar archiving (tar), package management (dpkg-query), and git configuration (git config).

```
dignatenko@dignatenko:~$ history
1 sudo -i
2 nano /etc/selinux/config
3 sudo -i
4 nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
5 sudo -i
6 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
7 sudo cp pandoc-crossref-master /usr/local/bin/
8 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
9 sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
10 clear
11 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
12 id -v/jerryxw
13 tar -xzf pandoc-crossref-Linux-UE4.tar.xz
14 ls
15 id -v/jerryxw
16 tar -xzf pandoc-crossref-Linux-UE4.tar.xz
17 ls
18 sudo cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
19 sudo chmod +x /usr/local/bin/pandoc-crossref
20 sudo dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' | grep -i "linux version"
21 clear
22 dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' | grep -i "linux version"
23 id -v
24 dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' | grep -i "linux version"
25 sudo -i
26 sudo dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' | grep -i "linux version"
27 git --version
28 gh --version
29 clear
30 git config --global user.name "Dewao #natenko"
31 git config --global user.email "dignatenko.de2017@gmail.com"
32 git config --global core.autocrlf false
33 git config --global init.defaultBranch master
34 git config --global core.autocrlf input
35 git config --global core.autocrlf warn
36 git config --list
37 clear
38 ssh-keygen -t rsa -b 4096
39 ssh-keygen -t ed25519
40 ls -l ~/.ssh/
41 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
42 nano ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Рис. 22: history

Модификация команды из истории

Выполняю модификацию команды: заменяю -а на -F.

Рис. 23: Модификация команды

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки. Освоил команды навигации (`cd`, `pwd`), просмотра каталогов (`ls`), создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rm`), получения справки (`man`) и работы с историей команд (`history`).